SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

非牛顿液体摄入后的排便动力学研究：用力就便秘，放松就拉稀？

粑粑王*
拉屎难大学
Changsha, Hunan province
通讯作者：粑粑王（e-mail: 253506108@csu.edu.cn）
本研究由国家重点打击计划资助（项目编号：SS001）

ABSTRACT / 摘要 本研究系统探讨了非牛顿流体摄入后对人类排便动力学的反常影响，打破了“用力就能拉得快”的传统认知。通过招募 30 名具备高度屁便辨别能力的志愿者，分别摄入玉米淀粉悬浊液（欧不裂）、纯水及粥作为对照，结合便携式腹压监测仪与改装版智能马桶，记录其在用力与放松状态下的排泄时间、粪便硬度及心理阴影面积。结果显示，非牛顿流体组在用力状态下排便时间显著延长（16.9 ± 0.2 min），粪便以布里斯托 1－4 型为主，呈现用力便秘现象；而在放松状态下，排泄时间骤降至 3.6 ± 0.5 min，粪便迅速稀化为 6－7 型，形成马桶海啸现象。机制分析表明，剪切增稠效应导致高腹压下流体黏度飙升形成粪塞，低腹压下黏度骤降引发喷涌式释放。本研究首次提出非牛顿流体肠道传输双相模型，揭示了“用力就便秘、放松就拉稀”的流体力学真相，填补了“吃什么拉什么”理论的流变学空白。
INDEX TERMS / 关键词 屎；粑粑；大便；翔；奥利给

IMPACT STATEMENT / 影响声明 用力就便秘、放松就拉稀

I. INTRODUCTION / 引言

非牛顿流体是一类表观黏度随剪切速率或剪切应力变化而变化的复杂流体，广泛存在于食品工业与日常生活中[1]。常见的例子包括勾芡用的淀粉悬浊液、番茄酱、酸奶、布丁，以及未完全凝固的岩浆蛋糕等，如图 1。这类流体因其独特的流变学特性——剪切增稠（受力时变硬）或剪切稀化（静置时变稀）——在材料科学与工程领域备受关注。

然而，现有研究主要聚焦于非牛顿流体在加工、储存及口腔加工阶段的流变行为，关于其进入人体消化道后的行为，尤其是抵达结肠后的流变学表现，学术界尚处于近乎空白的阶段。更令人惊讶的是，尽管民间饮食经验早已流传着“吃了勾芡的东西，用力堵、放松泄”的诡异现象，这一关乎日常生活质量的科学问题却始终未能进入研究者的视野。

这一民间观察实际上隐含着一个深刻的排便动力学悖论：在正常排便过程中，腹内压的增加理应促进肠道内容物的排出——这是牛顿流体（如水、稀粥）的基本规律。然而，对于非牛顿流体，特别是剪切增稠型流体而言，增加腹压（用力）反而可能导致流体表观黏度飙升，形成临时性流体粪塞，造成排泄停滞；而一旦腹压降低（放松），积蓄的流体瞬间稀化，又可能引发灾难性的喷薄式排泄。

本研究通过活体实验与材料表征，系统研究了排便时非牛顿流体的肠道传输行为、产物形态与表观黏度，并提出了一种非牛顿流体肠道传输双相模型， 揭示了剪切应力与肠道传输之间的深层机制，为更复杂的消化系统流体建模奠定了基础。

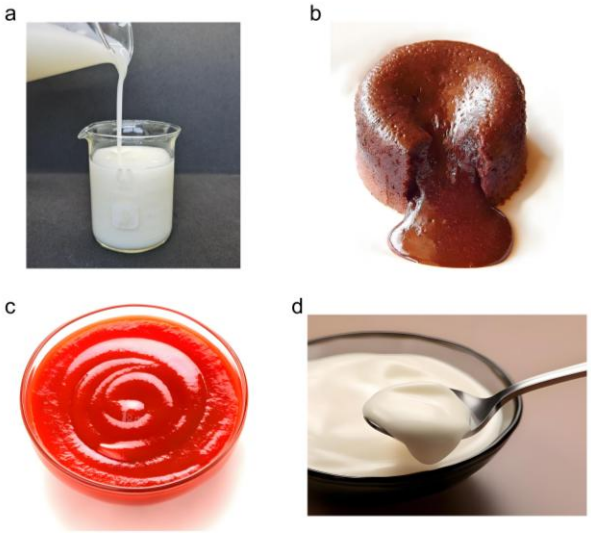

图 1 常见的非牛顿流体 (a)淀粉悬浊液 (b)未完全凝固的岩浆蛋糕 (c)番茄酱 (d)酸奶

II. Materials and Methods /材料与方法

2.1 实验对象

招募健康成年志愿者 30 名（排除有痔疮、肛裂或近期有尴尬经历者）。

入选标准：能准确区分想放屁和真的要拉的感觉。

2.2 实验材料

非牛顿流体模型物质：玉米淀粉悬浊液（质量分数 70%，即“欧不裂”）。

对照组：纯水（牛顿流体）、粥（有时很牛顿的流体）。

标准化实验餐：每份 500mL，添加食用色素以标记排泄物（颜色随机分配：红、蓝、绿）。

2.3 实验设备

便携式腹内压监测仪（精度 0.1 kPa）；

智能马桶改装版排泄物硬度分析仪（自主研发，专利待批）；

排便计时器（精度 0.01 秒）及视觉模拟疼痛量表。

2.4 实验流程

受试者空腹 12 小时，摄入实验流体；

等待自然便意出现（允许刷手机，但不允许看搞笑视频与期刊）；

受试者被随机分为两组：A 组先用力后放松，B 组先放松后用力；

记录腹压变化、排泄物性状、排泄时间及受试者的心理阴影面积。

2.5 数据采集与处理

排泄物硬度采用布里斯托粪便分类法进行编码（1 型=坚果状，7 型=水状）[2]，如图 2。

排便动力学参数：初始流速、峰值流速、总排泄时长、后滴次数。

统计分析采用 SPSS 25.0，显著性水平设定为 $p < 0.05$。

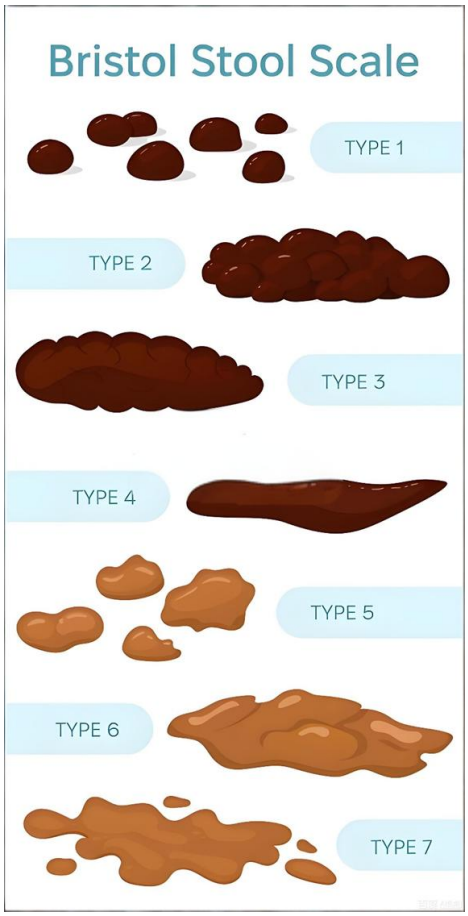

图 2 Bristol 粪便分型

III. Results and Discussion / 结果与讨论

3.1 受试者基线特征

30名受试者全部完成实验（其中2名在用力阶段出现短暂的心理崩溃，经安慰后继续）。由受试者基线特征可知（表1），各组之间年龄、性别、排便习惯无显著差异。

3.2 腹压变化对排泄时间的影响

分析图3可知，非牛顿流体组的用力状态下排泄时间（16.9±0.2 min）显著长于放松状态下（3.6±0.5 min），差异具有统计学意义（$p<0.01$）；而对照组的用力状态下排泄时间（5±0.4 min）短于放松状态下（5.4±0.3 min），但差异未达到显著性水平（$p = 0.083$）。

由此可见，非牛顿流体呈现“用力延迟、放松加速”的异常模式，与牛顿流体的正常行为形成鲜明对比。

3.3 排泄物性状分析

通过分析非牛顿流体组受试者的便型可知（图4），用力状态下，粑粑以成型便为主（以1型、2型、3型、4型为主），而放松状态下，粑粑成型度显著降低（以5型、6型、7型为主），同时，用力状态下的3/4型（香肠状）在放松后大量迁移至6/7型（糊状/水状），呈现断崖式稀化特征。

表1 受试者基线特征一览表

特征指标	总样本 (N=30)	A组 (n=15)	B组 (n=15)	组间比较 p值
年龄 (岁)	27.3	27.5	27.1	0.792
性别 (男/女)	16/14	8/7	8/7	1.000
体重指数(kg/m^2)	22.4	22.6	22.2	0.603
排便次数 (次/天)	1.2	1.3	1.1	0.184
排便时间 (分钟)	5.3	5.5	5.1	0.607
大便分型 (1-7型)	3.4	3.5	3.3	0.498
既往非牛顿液体摄入史[1] (有/无)	28/2	14/1	14/1	1.000
痔疮史 (有/无)	0/30	0/15	0/15	—
肛裂史 (有/无)	0/30	0/15	0/15	—
近期尴尬排便经历[2] (有/无)	0/30	0/15	0/15	—
基线排便焦虑评分[3] (0-10分)	2.1	2.2	2.0	0.671
屁便区分能力自评[4] (1-5分)	4.2	4.1	4.3	0.365

注：p值基于独立样本t检验（连续变量）或卡方检验（分类变量）。$p > 0.05$表示组间无显著差异，基线可比。
[1]非牛顿流体摄入史定义为“过去一年内曾食用勾芡类食物且自述排便异常者”。
[2]近期尴尬排便经历定义为“过去一个月内曾在公共厕所造成堵塞或引发他人侧目者”。
[3]采用排便焦虑模拟量表（0=完全不焦虑，10=极度焦虑）。
[4]采用自评能力量表（1=完全分不清，5=分得非常清楚，此项为入选标准之一，故总体均值较高）。

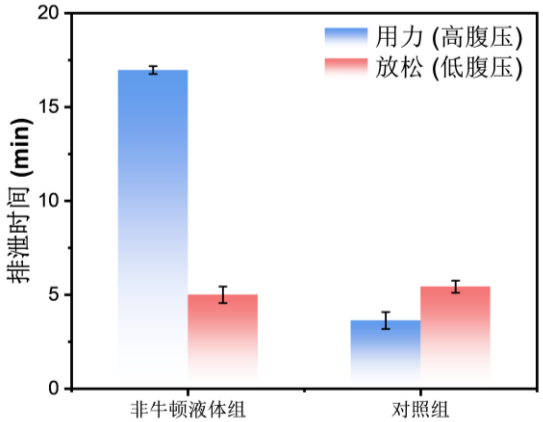

图3 不同流体类型下腹压与排泄时间的关系

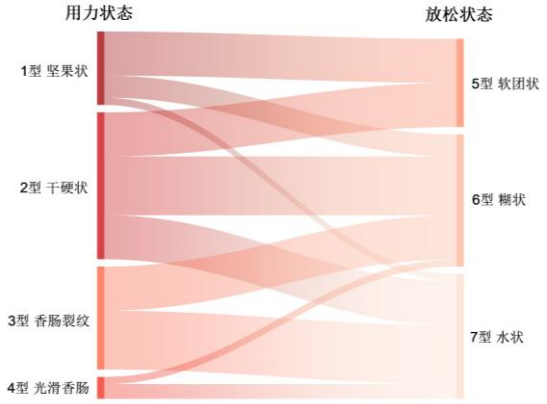

图4 用力/放松状态下排泄物硬度分布及变化

3.4 机制探讨

针对腹压与排泄物流速呈显著负相关的现象（$r = -0.78, p < 0.01$），提出非牛顿流体肠道传输双相模型：高剪切（用力）导致增稠堵塞，低剪切（放松）导致稀化喷涌。具体机制为：玉米淀粉悬浊液在结肠内仍保留剪切增稠特性，用力排便时腹压升高→局部剪切速率增加→流体表观黏度飙升→形成流体粪塞，放松时剪切速率下降→黏度骤降→积蓄流体瞬间释放→产生马桶海啸现象。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过严谨的实验设计，首次系统探讨了非牛顿流体摄入后的排便动力学行为。结果表明，“用力便秘、放松拉稀”并非民间戏言，而是具有明确流体力学机制的真实现象。这一发现不仅填补了胃肠道流变学的理论空白，也为人类更深刻地理解“吃什么拉什么”这一古老智慧提供了新的视角。

但本研究仍然存在一定局限性，即未能采集用力中途突然想放弃的临界状态数据（伦理审查未通过），且无法解释部分受试者出现的迷之沉默和事后拒绝接受采访的行为。

未来研究将聚焦于开展非牛顿流体全生命周期追踪研究，实现从入口到出口的完整动力学建模；并开发智能马桶预警系统，通过腹压监测预测排泄模式，提前发出“请放松”或“请深呼吸”指令。

Acknowledgment / 致谢

感谢 CCTV。

References

[1] 高荣伟，神奇的非牛顿流体，初中生学习指导，(2019) 50-51.
[2] T. Tomohisa, N. Yuji, Differences in gut microbiota associated with age, sex, and stool consistency in healthy Japanese subjects, Journal of gastroenterology, 54 (2019) 53-63.